«АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ ҮШІН

EcoTrack ATU

Университет кешенінің тағам қалдықтарын басқарудың цифрлық жүйесі

Смартфон + QR | Дауыспен енгізу | Есептерді тексеру | Бірыңғай тізілім | Дашборд + CO_2 | ҚАЗ / РУС / ENG

🖍 Команда: «Команда атауы» — ТАӘ 1, ТАӘ 2, ТАӘ 3

Алматы · 2026 жылғы 12 қараша

МӘСЕЛЕ ЦИФРЛАРДА

Қалдықтар қағазда есептеледі, сондықтан оларды басқару мүмкін емес

АТУ-дың 5 ұйымы бір үлгідегі есеп кестелерін жүргізеді, бірақ ортақ базасыз, тексерусіз және аналитикасыз

≈⅓

әлемдік азық-түліктің жоғалады немесе тасталады

ФАО

8–10%

жаһандық парниктік газ шығарындылары тағам шығындарымен байланысты

БҰҰ

40–50%

Қазақстандағы қатты тұрмыстық қалдықтардың — тағамдық және органикалық

сарапшылық бағалау

≈36 сағ

айына АТУ-да қолмен есепке алуға, көшіруге және 5 кестені біріктіруге кетеді

команда бағасы, айына ≈440 өлшеу

🌍 Экология

Қайта өңдеу есебі және ESG мен ТДМ 12.3 үшін деректер жоқ. Барлығы дерлік полигонға кетеді, ал ≈43%-ы қайта өңдеуге жарамды.

💸 Қаржы

Артық сатып алу: «сатылмаған өнім қалдықтары» басшылыққа уақытында көрінбейді.

⏱ Процесс

Қолмен біріктіру, қателер мен олқылықтар, мерзім мен есеп тапсырмағандарды бақылау жоқ.

АНАЛОГТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕКТЕУЛЕРІ

Дайын шешімдер университет кампусына сәйкес келмейді

Қымбат «ақылды ас үй» емес, АТУ стандартындағы құжат айналымы бар қарапайым есеп керек

ШЕШІМ	НЕ ІСТЕЙ АЛАДЫ	АТУ ҮШІН ШЕКТЕУЛЕРІ
Winnow, Orbisk (Ұлыбритания, Нидерланды)	Бактың үстіндегі ЖИ-камера, қалдықты тану	Қымбат жабдық пен валютадағы жазылым; тек ас үй; ұйымдардың есеп тапсыруы жоқ
Leanpath (АҚШ)	Таразы мен планшет, шығын аналитикасы	Қазақ және орыс тілі жоқ; АТУ нысандары мен есепті тексеру жоқ; ҚР-да қолжетімсіз
Excel / Google Forms	Тегін, үйреншікті	Рөлдер, мәртебелер, бұғаттау, тарих және тапсырмағандарды бақылау жоқ; қолмен біріктіру
Қағаз журнал (қазір)	Ештеңе баптаудың қажеті жоқ	Аналитика мен CO_2 жоқ; көшіргенде қате; айлар бойы кешігу
EcoTrack ATU	АТУ үлгісіндегі нысандар, workflow, тізілім, жиынтық, дашборд, CO_2	Кез келген смартфонда қосымша ретінде; ҚАЗ/РУС/ENG; дауыспен енгізу; тегін хостинг; таразымен байланысқа дайын (Трек 2)

ШЕШІМ ЖӘНЕ ҚҰНДЫЛЫҚ

Толық цикл: өлшеуден тоқсандық есепке дейін

📱 QR → ұйым нысаны → ⚖️ Салмақ 3 басумен (немесе дауыспен) → ✅ Автотексеру және күн мен ай жиыны → 📤 Есепті бір әрекетпен жіберу → 🔍 Қабылдау немесе түсініктемемен қайтару → 📊 Тізілім · жиынтық · Excel · CO_2

Жауапты тұлғаға

- бір жазбаға ≤30 секунд
- жоба жоғалмайды
- фото және жаңа қалдық түрі

Тексерушіге

- тексеру кезегі
- тарих: кім, қашан, не
- тапсырмағандар тізімі және еске салу

Басшылыққа

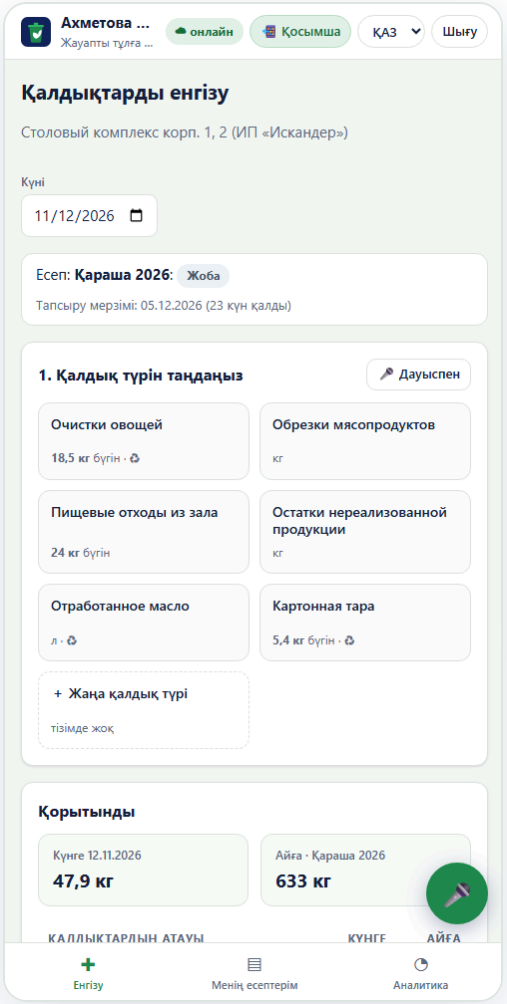
- 5 график
- N %-дан асқан ауытқулар
- азайту бойынша ұсыныстар

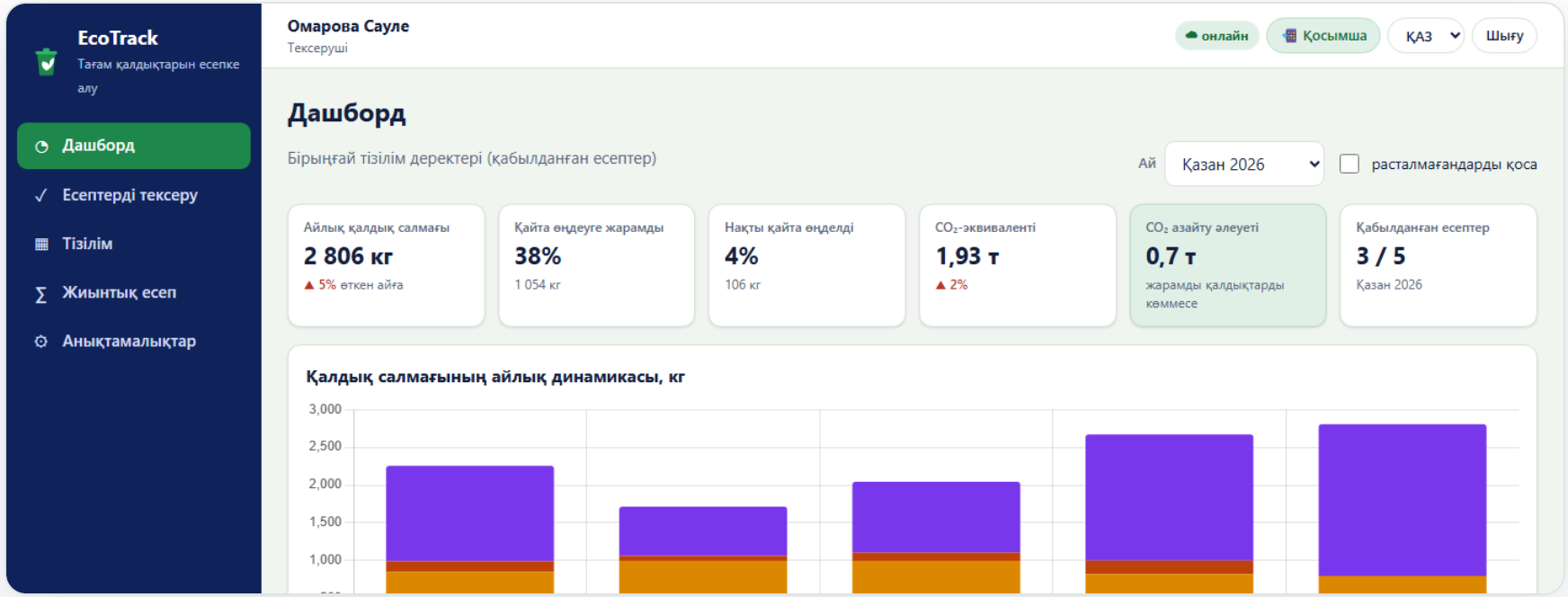
Әкімшіге

- жаңа ұйым бағдарламашысыз
- анықтамалықтар мен рөлдер
- басып шығаруға QR-кодтар

ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ MVP ДЕМО

Жұмыс істейтін MVP: PWA + рөлдерді тексеретін API





Стек

PWA (HTML/CSS/JS, офлайн) + Supabase бұлты (PostgreSQL): смартфон мен ноутбук ~4 с ішінде синхрондалады. Chart.js, SheetJS, QR, дауыспен енгізу

Қауіпсіздік

Рөлдер API қабатында тексеріледі, құпиясөздер тұзды SHA-256 хэші түрінде сақталады; пилотқа рөлдер бойынша RLS схемасы дайын

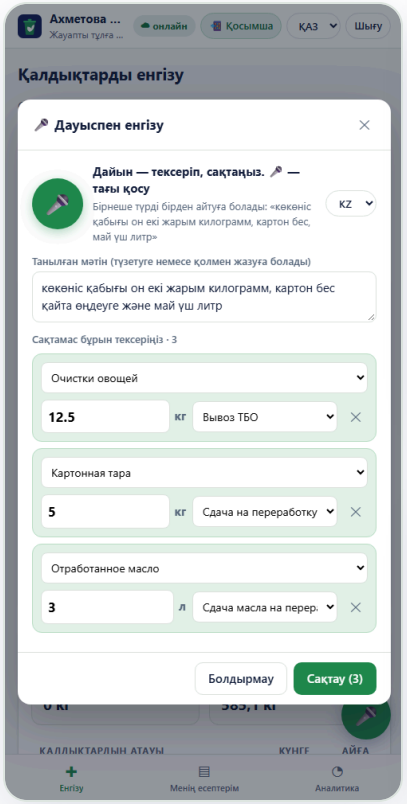
Деректер

7 нысан (ER репозиторийде), ≈2 300 демо-жазба, 5 ұйым, маусым–қараша

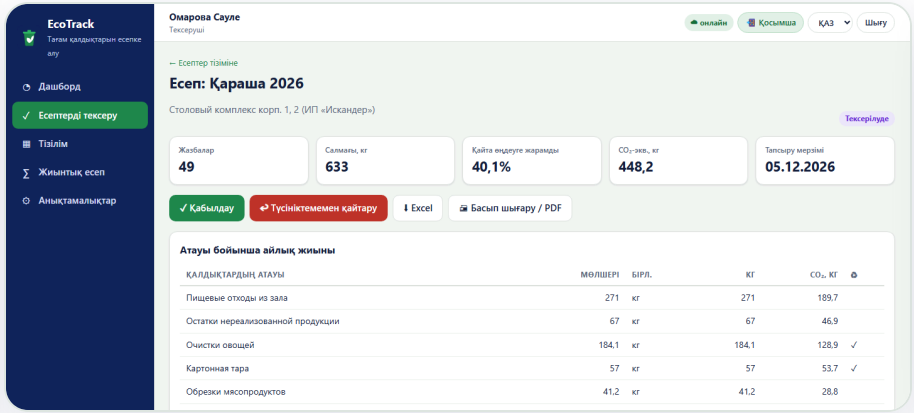
Демо: https://sabithanov.github.io/ecotrack-atu/ · логиндер: iskander@atu.kz / reviewer@atu.kz · құпиясөз demo123

ПАЙДАЛАНУШЫ НЕ КӨРЕДІ

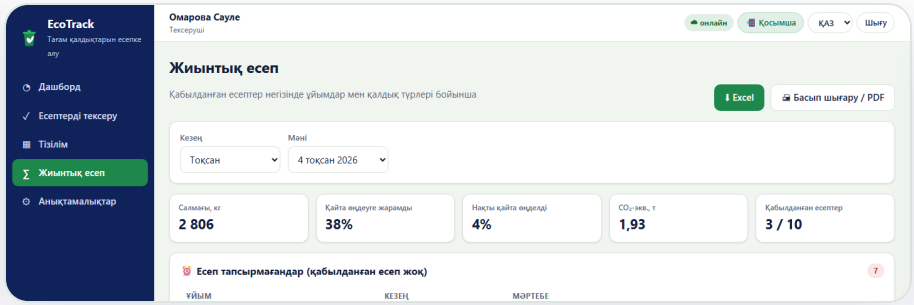
Жүйе қандай ақпарат береді



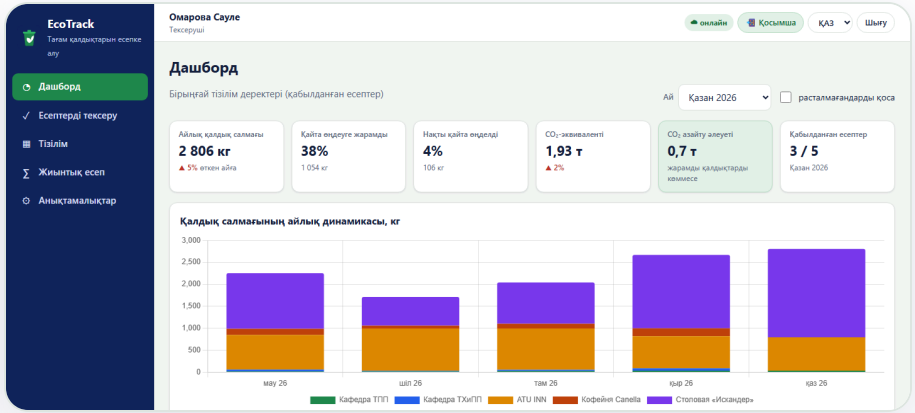
Аспаз: дауыспен немесе 3 басумен. Күн мен ай жиыны, мәртебе және тексерушінің түсініктемесі



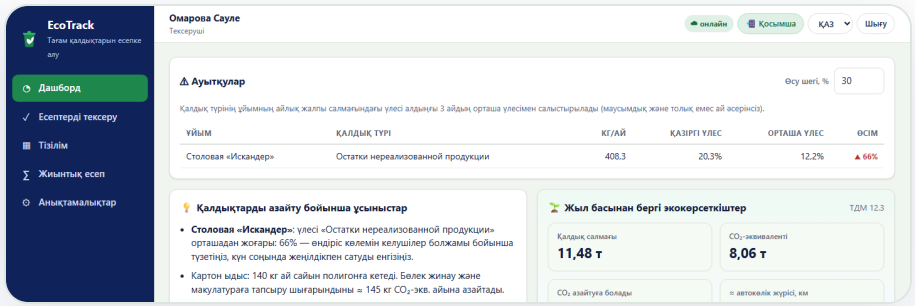
Тексеруші: АТУ үлгісіндегі есеп, салмақ, CO_2, «қабылдау / қайтару», тарих



Жиынтық: тоқсан Excel-де, тапсырмағандар тізімі



Басшылық: салмақ, қайта өңдеу үлесі, CO_2, динамика, ұйымдарды салыстыру



Аналитика: +N % ауытқулар, ұсыныстар және ₸-дағы үнем

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

«Қазір» → «жүйемен»: еңбек шығыны −86 %

5 ұйым, айына ≈440 өлшеу

Қазір

Өлшеді → журналға жазды
1,5 мин
→
Ай соңы: Excel-ге көшіру
2 сағ × 5
→
Поштамен жіберу, қате іздеу
≈12 сағ
→
Тоқсандық жиынтық қолмен
≈3 сағ

Жүйемен

QR → тақта → салмақ
0,5 мин
→
Жиын және тексеру — автоматты
0 сағ
→
Қабылдау немесе қайтару
15 мин × 5
→
Жиынтық және Excel — 1 басу
≈0,2 сағ

АЙЫНА САҒАТ	ЖАЗУ	КӨШІРУ	БІРІКТІРУ ЖӘНЕ ТЕКСЕРУ	ЕСЕПТЕР	БАРЛЫҒЫ
Қазір	11	10	12	3	**36**
Жүйемен	**3,7**	**0**	**1,3**	**0,2**	**5,2**

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

АТУ-да пилот, кейін Қазақстан ЖОО-лары үшін SaaS

👥 Клиенттер

- ҚР ЖОО-лары мен колледждері (кампустар, асханалар, зертханалар)
- «Қазақстан тамақ кәсіпорындары одағының» мүшелері: кейтеринг, асханалар, өндірістер

💳 Монетизация

- Кампусқа жылына 300–500 мың ₸ жазылым (10 ұйымға дейін)
- Енгізу және оқыту — бір реттік
- Таразы модулі (Трек 2) және ESG-есеп — опция

🎯 Құндылық

- Уақыт пен шикізатты үнемдеу
- ESG, ТДМ 12.3 және ҚР заңнамасы үшін деректер
- Басшылыққа ашықтық

1

кампус — АТУ пилоты, 2026–2027

15

ЖОО 2 жылда, ҚТКО және ЖОО желісі арқылы

≈6 млн ₸

15 жазылымдағы жылдық түсім

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР (АТУ ПИЛОТЫ)

Өтелу мерзімі ≈4 ай

ЖЫЛДЫҚ ӘСЕР	₸
Еңбек үнемі: 370 сағ × 2 500 ₸/сағ	920 000
Шикізат: сатылмаған өнім −20 % (айына 60 кг × 1 500 ₸)	1 080 000
OPEX: дерекқор хостингі + 0,1 ставка сүйемелдеу	−516 000
Таза әсер	**≈1 500 000**

CAPEX (БІР РЕТТІК)	₸
Бұлттық дерекқор, анықтамалықтарды көшіру	150 000
Ас үйлерге 2 планшет (міндетті емес)	240 000
QR-кодтар, 10 қызметкерді оқыту	60 000
Барлығы CAPEX	**450 000**

Өтелуі: 450 мың ₸ ÷ жылына 1,5 млн ₸ ≈ **3,6 ай.**
MVP (код) дайын, хостингі тегін.

Команданың болжамдары: салықпен сағатына 2 500 ₸; өзіндік құны 1 500 ₸/кг; сатылмаған өнім көлемі АТУ кестелерінің үлгісімен құрылған демо-деректер бойынша бағаланды. Пилотта нақтылау керек.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР · ТДМ 12.3 / 12.5

Жылына полигонға −13 т қалдық және ≈−9 т CO_2-экв.

≈30 т
жылына тағам қалдықтары (5 ұйым)

43%
қайта өңдеуге жарамды, ал қазір ≈3%-ы өңделеді

≈21 т
қазір жылына CO_2-экв.

≈53 мың
км автокөлік жүрісі — азайтудың баламасы

Жүйе не береді

- Кәдеге жарату тәсілін ескеріп, әр жазбаның CO_2-сі
- «Азайту әлеуеті»: жарамды қалдықтармен қанша CO_2 кетеді
- Ұсыныстар: картон — макулатураға, қабық пен кофе қалдығы — компостқа, май — биоотынға

Әдістеме

UK DESNZ/DEFRA GHG Conversion Factors 2024 (Waste disposal) коэффициенттері: полигондағы тағам ≈0,70 кг CO_2-экв./кг, картон ≈1,04, қайта өңдеу немесе компост ≈0,01. Коэффициенттер анықтамалықта өзгертіледі.

ЕНГІЗУ ЖОСПАРЫ

Бір асханадан — барлық ЖОО-ларға

Бүгін

MVP

Толық цикл, 5 ұйым, демо-деректер

1–2 ай

Пилот

«Искандер» асханасы: бұлттық дерекқор, ас үйде QR, оқыту

3–6 ай

Бүкіл АТУ

5 ұйым, буфеттер, зертханалар; Telegram-еске салу; Excel импорты

6–9 ай

Таразы және ЖИ

Электрондық таразыға API (Трек 2), қалдықты фото арқылы тану

9–24 ай

Басқа ЖОО-лар

SaaS және көп жалдаушылық, ҚТКО арқылы сату

Ресурстар

Пилотта 1 әзірлеуші, АТУ-дан жауапты тексеруші, сүйемелдеуге 0,1 ставка

Тәуекелдер

Қызметкерлердің қарсылығы; толық емес деректер; ас үйде интернеттің болмауы

Шаралар

3 басу және дауыспен енгізу; тапсырмағандар мен мерзімді бақылау; PWA офлайн режимі

КОМАНДА ЖӘНЕ ӨТІНІШ

АТУ-дағы пилотқа дайынбыз

- **ТАӘ 1** — капитан, өнім және презентация
- **ТАӘ 2** — әзірлеу
- **ТАӘ 3** — аналитика, экономика, экология

Біздің өтініш:

- «Искандер» асханасында 2 айлық пилот
- АТУ-дан жауапты тексеруші
- Нақты есеп кестелеріне қолжетімділік
- Электрондық таразы бойынша серіктес (Трек 2)

Демо: https://sabithanov.github.io/ecotrack-atu/ · Код: https://github.com/sabithanov/ecotrack-atu

Логиндер: iskander@atu.kz · reviewer@atu.kz · admin@atu.kz — құпиясөз demo123